

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Ensayo Práctica 6

Rosales Quiñones Fernando - 129940

13 de abril de 2026

21 de abril de 2026

México frente al espejo de la innovación: deudas históricas y el horizonte de 2026

Hablar de innovación tecnológica en México en este momento no es simplemente un ejercicio académico, es enfrentarse con una contradicción viva que el país carga desde hace décadas. Por un lado, existe un capital humano sustancial, universidades públicas con investigadores de primer nivel y una ubicación geográfica que, al menos en el papel, debería catapultar al país hacia una economía del conocimiento. Por el otro, la realidad del sistema de innovación mexicano sigue siendo la de un estudiante que conoce perfectamente la teoría pero que nunca termina de presentar el examen. La definición misma de innovación, entendida como la introducción de un producto, proceso o método organizativo nuevo o significativamente mejorado dentro de las prácticas de una unidad productiva, apunta hacia un fenómeno que exige no solo creatividad, sino también las condiciones institucionales y económicas para que esa creatividad se materialice de manera sostenida (Galicia-Haro et al., 2022). Y ahí, precisamente ahí, es donde México continúa tropezando con la misma piedra.

Para entender el tamaño del problema, conviene hacer un recuento honesto. Después de la Segunda Guerra Mundial, México adoptó una política económica proteccionista centrada en la sustitución de importaciones, lo que derivó en un énfasis históricamente bajo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la educación superior orientada a la producción de conocimiento (Martín Granados & Valdés Hernández, 2003). No es que el país no supiera que la innovación importaba, sino que el modelo económico de aquella época simplemente no la necesitaba, al menos no de manera urgente. El problema es que ese atraso institucional y cultural nunca se resolvió con la misma velocidad con la que el mundo avanzaba. Cuando finalmente se intentó corregir el rumbo mediante instrumentos como el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, que priorizó el apoyo a estudiantes y académicos a través del CONACYT, los resultados fueron

mixtos: entre 2010 y 2016 las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en México crecieron un 14.4%, y en 2016 se registraron 2,099 empresas realizando dichas actividades, con 3,293 proyectos de innovación activos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2017). Cifras que suenan bien hasta que se comparan con economías de tamaño similar o incluso menor, y entonces el entusiasmo se enfría bastante.

La evidencia empírica sobre la relación entre innovación y crecimiento económico no deja mucho espacio para la ambigüedad. Desde los trabajos seminales de Solow (1957) hasta los modelos de crecimiento endógeno desarrollados por Romer (1990), la literatura económica ha insistido en que el cambio tecnológico no es un accidente ni un factor externo al sistema productivo, sino el resultado de decisiones intencionales de inversión que responden a incentivos de mercado (Beltrán-Morales et al., 2018). En otras palabras, la innovación no cae del cielo; se construye con inversión en capital humano, con políticas públicas coherentes y con un ecosistema institucional que le dé sentido a arriesgarse a innovar. El modelo empírico desarrollado por Beltrán-Morales, Almendarez-Hernández y Jefferson (2018) para el caso mexicano, utilizando las solicitudes de patentes como indicador de actividad inventiva, demostró que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de patentamiento y el crecimiento del PIB: por cada incremento de 1% en la razón de patentes respecto a los salarios, el PIB crecía aproximadamente 0.05%. Puede parecer un número modesto, pero en el contexto de una economía emergente que gasta porcentualmente muy poco en investigación y desarrollo comparado con las economías industrializadas, ese 0.05% se vuelve un argumento poderoso para tomarse en serio el tema.

Llegar a diciembre de 2026 con un panorama diferente al de los últimos años requiere entender qué tipo de innovación le conviene impulsar a México en este momento. No se trata de

apostar ciegamente por cualquier novedad tecnológica ni de copiar los modelos de Silicon Valley como si el contexto socioeconómico fuera el mismo. La teoría de la innovación distingue claramente entre modelos radicales, que implican transformaciones drásticas y requieren inversiones iniciales muy significativas, y las llamadas innovaciones graduales, que son aquellas mejoras incrementales esenciales para la supervivencia de las empresas y que se asocian con factores económicos de corto y mediano plazo (Martín Granados & Valdés Hernández, 2003). Para una economía como la mexicana, con una infraestructura de I+D todavía en consolidación y con una gran proporción de pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a capital de riesgo, las innovaciones graduales siguen siendo el camino más viable y, al mismo tiempo, el más ignorado por las políticas públicas que prefieren hablar de grandes hubs tecnológicos y startups de unicornio antes de fortalecer los cimientos.

El papel de las patentes en este diagnóstico merece una reflexión particular, porque la tentación de usarlas como único termómetro del sistema de innovación es grande pero engañosa. Las patentes son el indicador más accesible y públicamente disponible de actividad inventiva, y como tal han sido utilizadas extensamente en la literatura económica internacional para correlacionar innovación con crecimiento (Griliches, 1990, citado en Beltrán-Morales et al., 2018). Sin embargo, en el caso mexicano el nivel de patentamiento sigue siendo estructuralmente bajo, no porque los investigadores mexicanos carezcan de ideas, sino porque el proceso de registro es costoso, lento y notoriamente hostil para inventores independientes e instituciones sin presupuesto amplio. El trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede prolongarse durante años, somete a los solicitantes a plazos inflexibles y exige una documentación técnica exhaustiva que a menudo supera las capacidades operativas de los actores más pequeños del ecosistema. Esto genera una distorsión real: muchas innovaciones que ocurren

en México no se registran, y por tanto no se cuentan, y por tanto se invisibilizan en las estadísticas que luego determinan las prioridades de política pública. Es un ciclo perverso que se retroalimenta.

La dimensión del capital humano es donde probablemente se concentran las mayores contradicciones y también las mayores oportunidades del sistema mexicano de innovación. El modelo de Romer (1990), que sirve de base analítica a múltiples estudios sobre México, establece de manera clara que dedicar más capital humano al sector de investigación y desarrollo genera una mayor tasa de producción de nuevos diseños y conocimientos, lo cual a su vez impulsa el crecimiento económico de largo plazo (Beltrán-Morales et al., 2018). El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT es, en ese sentido, el activo más tangible con el que cuenta el país en este rubro: los resultados empíricos confirman que la razón de investigadores SNI por unidad salarial impacta positivamente en el crecimiento del PIB, y que este efecto es consistente con la evidencia internacional. El problema es que ese capital humano de alto nivel sigue siendo escaso en términos relativos, geográficamente concentrado en unas pocas entidades federativas, y sus condiciones laborales dentro del sistema universitario público no siempre son las que permiten desarrollar investigación competitiva de manera sostenida. Formar investigadores toma entre diez y quince años; destruir las condiciones para que esos investigadores se queden en el país puede tomar mucho menos.

De cara al cierre de 2026, la conversación sobre innovación tecnológica en México no puede separarse del contexto geopolítico y económico en el que el país opera. El nearshoring, esa tendencia de empresas globales a relocalizar procesos productivos en países cercanos a sus mercados de consumo, ha generado una expectativa enorme sobre el potencial de México como destino de inversión tecnológica. Sin embargo, convertir esa expectativa en realidad exige algo

más que una ubicación geográfica favorable: exige infraestructura, certeza jurídica, capital humano calificado y, sobre todo, un ecosistema de innovación que permita a las empresas no solo instalar plantas de ensamble digital sino desarrollar conocimiento propio. La diferencia entre ser una maquiladora de software y ser un centro de innovación genuino no es técnica, es estructural, y esa diferencia se construye o se destruye con las políticas que se implementan hoy. Las organizaciones e instituciones innovadoras que logran consolidar esa diferencia, son las que alcanzan mayores niveles de valor agregado y productividad, y las que eventualmente dejan de depender de la renta de recursos para competir en la economía global del conocimiento (Galicia-Haro et al., 2022).

Lo que se espera para diciembre de 2026 no es un milagro, sino coherencia. Coherencia entre el discurso político sobre la economía del conocimiento y la inversión real en I+D como porcentaje del PIB. Coherencia entre el marco legal de propiedad intelectual y las capacidades reales de los actores a los que supuestamente protege. Coherencia entre la demanda de capital humano calificado que el sector tecnológico proyecta y el financiamiento que el sistema educativo y científico recibe. La innovación, como lo ha demostrado la teoría y lo confirma la evidencia para el caso mexicano, no es el lujo de las economías ricas sino el mecanismo por el cual las economías emergentes pueden dejar de serlo (Díaz Rodríguez & Morales Sánchez, 2023). México tiene los ingredientes, aunque desordenados y subfinanciados. Lo que resta es la voluntad institucional de mezclarlos de manera inteligente, antes de que la ventana de oportunidad que hoy ofrece la reconfiguración global de las cadenas productivas se cierre, como tantas otras ventanas en la historia económica del país.

Referencias Bibliográficas

- Beltrán-Morales, L. F., Almendarez-Hernández, M. A., & Jefferson, D. J. (2018). El efecto de la innovación en el desarrollo y crecimiento de México: una aproximación usando las patentes. *Revista Problemas del Desarrollo*, 195(49), 55-76.
- Díaz Rodríguez, H. E., & Morales Sánchez, M. A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*, 38(98), 69-92.
- Galicia-Haro, E., Coria-Páez, A., & Gutiérrez-Galicia, F. (2022). Desigualdad de la innovación. *Investigación Administrativa*, 51(129), 1-20.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Datos anuales de indicadores sobre investigación y desarrollo tecnológico en México. <https://www.inegi.org.mx>
- Martín Granados, V. M., & Valdés Hernández, L. A. (2003). La innovación y el desarrollo tecnológico como una política de estado y los estímulos fiscales para promoverla. *Contaduría y Administración*, (208), 5-36.
- Romer, P. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.